

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(B 卷)

一、选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)。

1. B 2. D 3. B 4. D 5. B

二、填空题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 8 2. $\frac{1}{9}(A^2 - 2A + 4E)$ 3. 3 4. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 5. 8 6. $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$

三、(8 分)

解:

$$D_n = (\sum_{i=1}^n x_i - m) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2 & x_3 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix} \quad 3'$$

$$= (\sum_{i=1}^n x_i - m) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -m & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix} \quad 3'$$

$$= (-1)^{n-1} (\sum_{i=1}^n x_i - m) m^{n-1} \quad 2'$$

四、(8 分)

解: $|A| = -2$, 故 A 可逆 2'

$$A^*XA=B \Rightarrow (|A|A^{-1})XA=-2A^{-1}XA=B \Rightarrow X=-\frac{1}{2}ABA^{-1} \quad 2'$$

$$\begin{pmatrix} A \\ AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad 3'$$

$$\text{故 } X = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad 1'$$

五、(15 分)

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 2a+1 & -a & a+1 \\ a-2 & a-1 & a-2 \\ 2a-1 & a-1 & 2a-1 \end{vmatrix} = a(a-1)(a+1) \quad 3'$$

当 $a \neq 0$ 且 $a \neq \pm 1$ 时, 方程组有唯一解。 2'

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, } \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2 < 3 = r(\bar{A})$, 方程组无解。 2'

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } \bar{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2 < 3 = r(\bar{A})$, 方程组无解。 2'

$$\text{当 } a = -1 \text{ 时, } \bar{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & -3 & -1 \\ -3 & -2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/5 & 1 \\ 0 & 1 & 3/5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 故方程组有无穷多解,

$$\text{且 } \begin{cases} x_1 = 1 - \frac{3}{5}x_3 \\ x_2 = -1 - \frac{3}{5}x_3 \end{cases}, x_3 \text{ 为自由未知量,} \quad 3'$$

故方程组有一特解 $\gamma = (1, -1, 0)'$, 其导出组的一个基础解系为 $\alpha = (3, 3, -5)'$ 2'

从而方程组的通解为 $\gamma + k\alpha$, 其中 k 为任意常数。 1'

六、(15 分)

解: (1) $2x + y + z = 3$ 的法向量为 $\vec{n}_1 = (2, 1, 1)$,
 $2x + 3y - z = 1$ 的法向量为 $\vec{n}_2 = (2, 3, -1)$, 3'

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \left(\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \right) = (-4, 4, 4) = -4(1, -1, -1)$$

故可取 $\vec{n} = (1, -1, -1)$ 为平面 π 的法向量, 3'
 得平面 π 的点法式方程为:

$$(x-1) - (y-1) - (z-1) = 0$$

从而平面 π 的一般方程为 $x - y - z + 1 = 0$ (不化出一般方程亦可) 3'

(2) 直线 l_2 的方向向量为 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| |\vec{n}|} = 0$$

故 $\theta = 0$ 4'

$$(3) d(B, \pi) = \frac{|1-2-\sqrt{3}+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}} = 1 \quad 2'$$

七、(15分)

解: 记二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$, 则其矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2$ (二重), $\lambda_2 = -7$

3'

$$\text{当 } \lambda = 2, 2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $x_1 = -2x_2 + 2x_3$, 其中 x_2, x_3 为自由未知量,

从而 $(2E - A)X = 0$ 有一个基础解系: $\alpha_1 = (-2, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (2, 0, 1)'$

对 α_1, α_2 作施密特正交化得: $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1)'$

对 β_1, β_2 作单位化得: $\gamma_1 = (-\frac{2}{5}\sqrt{5}, \frac{1}{5}\sqrt{5}, 0)'$, $\gamma_2 = (\frac{2}{15}\sqrt{5}, \frac{4}{15}\sqrt{5}, \frac{1}{3}\sqrt{5})'$

5'

$$\text{当 } \lambda = -7, -7E - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_2 \\ x_3 = -x_2 \end{cases}$, 其中 x_2 为自由未知量,

从而 $(-7E - A)X = 0$ 有一个基础解系: $\alpha_3 = (1, 2, -2)'$

对 α_3 作单位化得: $\gamma_3 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})'$

3'

$$\text{令 } P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5}\sqrt{5} & \frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3}\sqrt{5} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 为正交矩阵, 令 } X = PY,$$

可得二次型的标准形:

$$f(X) = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2$$

2'

(2) $r(f)=3$, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 1.

2'

八、(6分)

证明: 设 A 为 n 阶反对称实矩阵, 则 $A' = -A$ 且 $\bar{A} = A$,

设 λ 为 A 的任一特征值, 则存在 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)' \neq 0$, 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$,

2'

从而 $\bar{\alpha}'A\alpha = \bar{\alpha}'(\lambda\alpha) = \lambda\bar{\alpha}'\alpha$, 且

$$\overline{A\alpha} = \overline{A}\bar{\alpha} = A\bar{\alpha} = \overline{\lambda\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha} \Rightarrow \bar{\alpha}'A' = \bar{\lambda}\bar{\alpha}' \Rightarrow \bar{\alpha}'A'\alpha = -\bar{\alpha}'A\alpha = \bar{\lambda}\bar{\alpha}'\alpha$$

即 $\bar{\alpha}'A\alpha = -\bar{\lambda}\bar{\alpha}'\alpha$, 故 $-\bar{\lambda}\bar{\alpha}'\alpha = \lambda\bar{\alpha}'\alpha \Rightarrow (\lambda + \bar{\lambda})\bar{\alpha}'\alpha = 0$,

因为 $\alpha \neq 0$, 故 $\bar{\alpha}'\alpha = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \neq 0$, 因此 $\lambda + \bar{\lambda} = 0$, 即 $\bar{\lambda} = -\lambda$,

从而 λ 为零或纯虚数.

4'